

Recuperatorio 8/11 - M13

Consideraciones

- Se espera que todas las resoluciones sean genéricas, y que no funcionen únicamente con este set de numeros
- El último punto queda asociado a
 - Utilización del formato provisto de la catedra
 - Claridad y orden de su código
 - Presentación clara y concisa de resultados
 - Utilización correcta de los recursos
- Asegurese de eliminar toda la memoria dinámica utilizada por el programa
- No necesita usar **NADA** del archivo Catedra.c

Ejercicio 1 (3 puntos)

El archivo M13.bin contiene estructuras del siguiente tipo

```
typedef struct M13_t{
    accion_t act;
    uint8_t nrBit;
}M13_t;
```

Modifique la variable `canvas` de acuerdo a lo que vaya leyendo del archivo. Si la acción es SET, setee el nrBit de canvas en 1. Si la acción es RESET, setee el nrBit en 0.

Al finalizar de leer el archivo, imprima el número resultante en decimal, hexadecimal y binario.

obs1. nrBit siempre será un número entre 1 y 16, no es necesario tener en cuenta casos en los que no lo sea.

obs2. El bit menos significativo corresponde al nrBit = 1, el bit más significativo corresponde al nrBit = 16.

Ejercicio 2 (3 puntos)

Ejecute la función CATEDRA_CrearGrilla(), esta crea una grilla dinámica con la siguiente estructura y devuelve la dirección del nodo de la esquina superior izquierda:

```
struct qnode_t {  
    Node* up;  
    Node* down;  
    Node* right;  
    Node* left;  
    int valor;  
}
```

Al imprimir la grilla entera, notará que algunas de las conexiones 'right' están rotas: en vez de apuntar al nodo correspondiente, apuntan a NULL.

Corrija la grilla (imprimala antes y despues de hacerlo)

En este ejercicio, 2 puntos corresponden a la correcta resolución y 1 punto queda asociado a las consideraciones extra que tengan en cuenta.

Ejercicio 3 (3 puntos)

La función CATEDRA_Crear_DList() crea una lista doblemente enlazada y devuelve la dirección de memoria de un nodo en el medio de ella.

a. Escriba una función que mueva este nodo al extremo más cercano y "devuelva" el primer y último nodo de la lista. No puede crear ni eliminar nodos, ni tampoco modificar los datos que contienen.

b. Escriba una función que:

- Identifique si la lista doble es circular
- Toglee la circularidad (si es circular debe dejar de serlo y, si no lo es debe empezar a serlo).

Compruebe el funcionamiento imprimiendo la lista antes y despues de convertirla en circular.

